本卷供教師批改使用，不發給學生。題號跟特別卷一致；B 部第 29–32 題不設，全卷 112 分（A 部 95 分 + B 部 17 分）。

一、選擇題與填空題參考答案

1．C　2．A　3．D　4．D　5．C　6．A　7．C　8．D　9．A　10．D　11．C

12．A

13．④　14．$\notin$ $\in$ $\notin$ $\in$ $\in$ $\in$　15．5　16．0　17．$\{-1, 0\}$

18．$\{5, 8\}$；$\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$　19．$\{4, 5, 6\}$　20．11　21．$\{x \mid -1 \le x \le 5\}$

22．2　23．3　24．商式 $-2x+1$，餘式 2

二、選擇題與填空題重點解析

1．$-3 = \frac{-3}{1}$ 是有理數 ✓；$\sqrt{2} \notin Z$；$0 \in N$；$\pi \in R$。

2．空集是任何集合的子集 → $\emptyset \subseteq \{0\}$ ✓；$\{0\}$ 唯一的元素是 0，不是空集。

3．$x(x-1)=0 \to x=0$ 或 $x=1$，$B=\{0, 1\}$；A 中只有 0 → $\{0\}$。

4．合併元素，重複的 1、3 只寫一次 → $\{1, 2, 3, 5\}$。

5．$A=\{3, 4, 5\}$，$A \cap B=\{3, 4\}$；陰影不含重疊部分 → $\{2, 5, 7\}$。

6．$x=2$ 能推出 $|x|=2$；反過來 x 也可能是 -2 → 充分不必要。

7．兩根 $-\frac{1}{2}$、3，≥ 0 取兩根外側並包括端點。

8．兩根 -1、2，<0 取兩根之間，不包括端點。

9．B：$-1<x<2$；A 中符合的只有 0、1（-1、2 是端點，不取）。

10．兩根 -1、0，≤ 0 取兩根之間並包括端點。

11．因式定理：$f(1)=3-1+k=0 \to k=-2$。

12．餘式定理：$f(3)=27-45+9+7=-2$。

13．只有「身高超過 1.70 米」有明確標準。

14．$-3 \notin N$；$3.14 \in Q$；$\frac{1}{3} \notin Z$；$-\frac{1}{2} \in R$；$1 \in N^*$；$2 \in N$。

15．$B \subseteq A$，A 必須含 5 → $m = 5$。

16．沒有真子集 → $A = \emptyset$，方程須無解。$a = 0$ 時方程變成 $0 = 3$，無解；$a \neq 0$ 時有一個解 → $a = 0$。

17．-1、0 滿足 $-2 < x < 1$；1 不滿足（端點不取）。

19．$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$，$B = \{0, 1, 2, 3\}$，刪去後得 $\{4, 5, 6\}$。

20．兩項都喜愛：$21 - 9 = 12$；至少一項：$26 + 21 - 12 = 35$；兩項都不喜愛：$46 - 35 = 11$。

21．移項：$x^2 - 4x - 5 \leq 0$，$(x + 1)(x - 5) \leq 0 \rightarrow -1 \leq x \leq 5$。

22．$f(2) = 8 - 8 + 6 - 4 = 2$。

23．$f(-2) = -16 + 4a + 4 = 0 \rightarrow a = 3$。

24．$-2x^2 + 3x + 1 = (x - 1)(-2x + 1) + 2$。

三、解答題參考答案與評分

25．(1) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$　（1 分）　$A \cap B = \{2\}$　（1 分）

$C_U(A \cup B) = \{6, 8\}$　（1 分）　$C_U(A \cap B) = \{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$　（1 分）

四項都用列舉法、元素無重複　（1 分）

(2) $C_U\ A = \{3, 5, 6, 7, 8\}$　（2 分）　$C_U\ B = \{1, 4, 6, 8\}$　（2 分）

26．(1) $x^2 + 2x - 15 > 0$

$(x + 5)(x - 3) > 0$　（2 分）

兩根 -5、3，> 0 取兩根外側，不包括端點　（1 分）

∴ 解集為 $\{x \mid x < -5$ 或 $x > 3\}$　（1 分）

(2) $x^2 - 3x - 4 \leq 0$

$(x + 1)(x - 4) \leq 0$　（2 分）

兩根 -1、4，≤ 0 取兩根之間，包括端點　（2 分）

∴ 解集為 $\{x \mid -1 \leq x \leq 4\}$　（1 分）

27．被除式補 0：$2x^4+0x^3-3x^2+7x-1$　（2 分）

$$
\begin{array}{rrrrrr}
 & & & 2x^2 & -2x & +3 \\
\hline
x^2+x-2) & 2x^4 & +0x^3 & -3x^2 & +7x & -1 \\
 & 2x^4 & +2x^3 & -4x^2 & & \\
\hline
 & & -2x^3 & +x^2 & +7x & \\
 & & -2x^3 & -2x^2 & +4x & \\
\hline
 & & & 3x^2 & +3x & -1 \\
 & & & 3x^2 & +3x & -6 \\
\hline
 & & & & & 5
\end{array}
$$

直式三輪各 1 分；商式 $2x^2-2x+3$　（2 分）　餘式 5　（1 分）

回乘驗算：$(x^2+x-2)(2x^2-2x+3)+5=2x^4-3x^2+7x-1$ ✓

28．首項係數要相除：$2x^5\div 2x=x^4$。

$$
\begin{array}{rrrrrrr}
 & & x^4 & -2x^3 & +2x^2 & -3x & +1 \\
\hline
2x+1) & 2x^5 & -3x^4 & +2x^3 & -4x^2 & -x & +4 \\
 & 2x^5 & +x^4 & & & & \\
\hline
 & & -4x^4 & +2x^3 & & & \\
 & & -4x^4 & -2x^3 & & & \\
\hline
 & & & 4x^3 & -4x^2 & & \\
 & & & 4x^3 & +2x^2 & & \\
\hline
 & & & & -6x^2 & -x & \\
 & & & & -6x^2 & -3x & \\
\hline
 & & & & & 2x & +4 \\
 & & & & & 2x & +1 \\
\hline
 & & & & & & 3
\end{array}
$$

直式五輪各 1 分；商式 $x^4-2x^3+2x^2-3x+1$　（2 分）　餘式 3　（2 分）

可用餘式定理核對：$f(-\frac{1}{2})=3$。

33．(1) 在數線上找重疊部分：A 的 $-1 < x \le 4$ 與 B 的 $x \ge 2$ 重疊　（1 分）

$A \cap B = \{\, x \mid 2 \le x \le 4 \,\}$　（1 分）

(2) $\mathrm{C}_R\, A = \{\, x \mid x \le -1$ 或 $x > 4 \,\}$　（1 分）

$\mathrm{C}_R\, B = \{\, x \mid -3 \le x < 2 \,\}$　（1 分）

兩個補集的端點開閉全對　（1 分）

(3) $(\mathrm{C}_R\, B) \cap A$：$-3 \le x < 2$ 與 $-1 < x \le 4$ 重疊　（1 分）

$\therefore (\mathrm{C}_R\, B) \cap A = \{\, x \mid -1 < x < 2 \,\}$　（1 分）

批改重點：取補集時「<」變「≥」、「≤」變「>」，端點的開閉要跟着轉換。

34．(1) $a = 4$：$y = x^2 + 0x + 9 = x^2 + 9$　（1 分）

$x^2 + 9 = 13$，$x^2 = 4$　（2 分）

$\therefore x = 2$ 或 $x = -2$　（1 分）

(2) $y \le 0$ 的解集為 $\emptyset$，即 $x^2 + (a-4)x + 9 > 0$ 對所有實數成立；開口向上，須 $\Delta < 0$　（2 分）

$\Delta = (a-4)^2 - 4(1)(9) = a^2 - 8a - 20$　（1 分）

$a^2 - 8a - 20 < 0$，$(a+2)(a-10) < 0$　（2 分）

$\therefore$ 實數 a 的取值範圍是 $\{\, a \mid -2 < a < 10 \,\}$　（1 分）

核對：(1) 給的 $a = 4$ 在範圍內，此時 $\Delta = -36 < 0$，與 $y = x^2 + 9 > 0$ 一致。

四、命題對照（題號 = 特別卷題號）

非螢光位（1、2、4–7、10、11、13、14、16–25、26(1)、28）直接選用複習工作紙原題；螢光位（3、8、9、12、15、26(2)、27、33、34）用工作紙同類題，照特別卷的調適方式改寫，不用統測原題。逐題出處見《驗算_高一文數學統測.md》。